

Dezentrales Identitätsmanagement für Hochschulprozesse im Kontext der novellierten europäischen Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste (eIDAS)

Niklas Knipper

Medieninformatik

Fakultät Informatik und Medien

Masterkolloquium, 01. Juli 2025

Übersicht

- 1. Problemstellung**
- 2. Zielsetzung**
- 3. Methodisches Vorgehen**
- 4. Relevante theoretische Grundlagen**
- 5. Aktuelle Forschung**
- 6. Entwicklung Prototyp**
- 7. Ergebnisse**
- 8. Limitationen und Ausblick**

Problemstellung

- digitale Identifizierung von Personen vorrangig über Benutzername / E-Mail-Adresse und Passwort - zentral bei Dienstleister gespeichert

⇒ Probleme: negative Benutzererfahrung und Sicherheitsrisiko durch unsichere Passwörter, Daten anfällig für Missbrauch [1]

- Qualifikationen und Nachweise liegen oft analog vor (z. B. Zeugnisse, Ausweisdokument, Führerschein, etc.)

⇒ Probleme: erhöhter Aufwand bei Einreichung und Prüfung der Unterlagen, Risiko für Manipulation, ggf. Preisgabe nicht notwendiger Informationen [2]

Novellierte eIDAS Verordnung (eIDAS 2.0)

- europäische Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste
 - Mai 2024 in Kraft getreten [3]
- verpflichtet Mitgliedstaaten der EU zur Einführung einer European Digital Identity Wallet bis vrstl. Anfang 2027 [3] [4]
 - Nutzung freiwillig und kostenlos, Akzeptanz verpflichtend
 - open-source, interoperabel mindestens innerhalb EU
- betrachtete Use Cases: Konto eröffnen, Auto mieten, SIM-Karte registrieren, etc. [5]
- Speicherung und Verwendung weiterer individueller Nachweise möglich [4]
 - Studienbescheinigung, Abschlusszeugnis, Exmatrikulationsbescheinigung, etc.

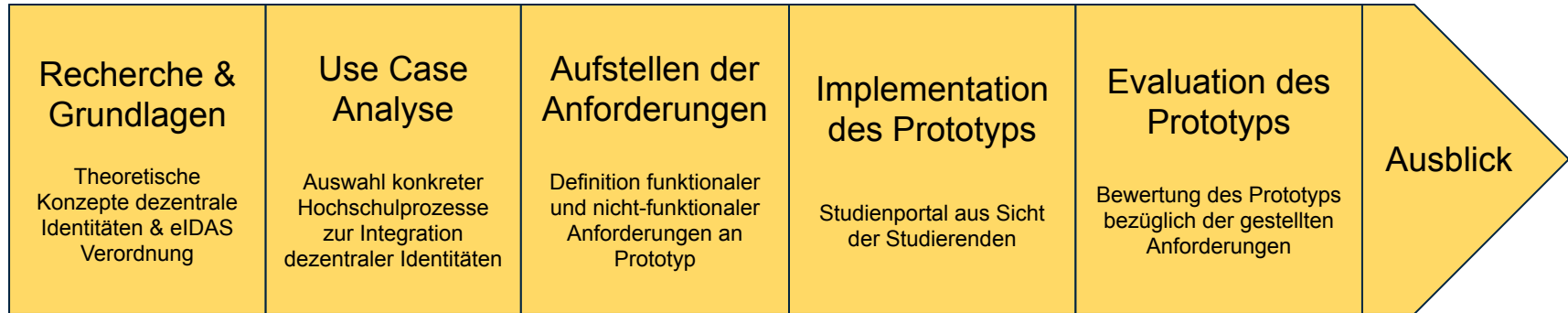
Zielsetzung

- Vorstellung des dezentralen Identitätsmanagement als Lösung
- Beantwortung der Forschungsfrage:

Wie lässt sich das dezentrale Identitätsmanagement in bestehende Prozesse einer Hochschule integrieren?

- Implementierung eines prototypischen Studienportals aus Perspektive der Studierenden
 - zur Demonstration der Konzepte dezentraler Identitäten
 - Vorstellung ausgewählter optimierter Hochschulprozesse

Methodisches Vorgehen



Relevante theoretische Grundlagen



Self-Sovereign Identity (SSI) [6]

- Konzept zu Merkmalen und Anforderungen dezentraler Identitäten
- zehn Prinzipien nach Christopher Allen



Decentralized Identifier (DID) [7]

- identifiziert Instanz - durch diese selbst erzeugt und verwaltet



Verifiable Credential (VC) [8]

- digitales Zertifikat über ein Subjekt - durch Aussteller kryptografisch signiert und an Subjekt gebunden



Verifiable Presentation (VP) [8]

- aus einem oder mehreren VC erzeugte Darstellungsform der Zertifikate
- durch Nutzende selbstständig ausgestellt und signiert

Relevante theoretische Grundlagen



Verifiable Data Registry (VDR) [9]

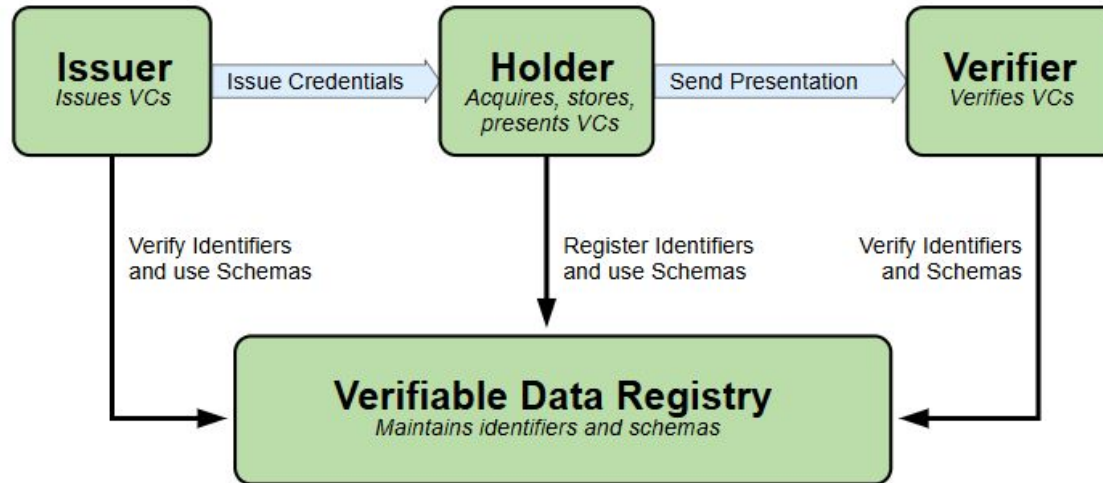
- öffentlicher Speicher für kryptografische Schlüssel, DID, etc.
- von allen Teilnehmenden überprüfbar - keine sensiblen Daten gespeichert



Digital Wallet (DW) [10]

- Applikation zur Speicherung sensibler Daten (VC, private Schlüssel, etc.)
- auf privatem Gerät des Nutzensenden installiert

Relevante theoretische Grundlagen

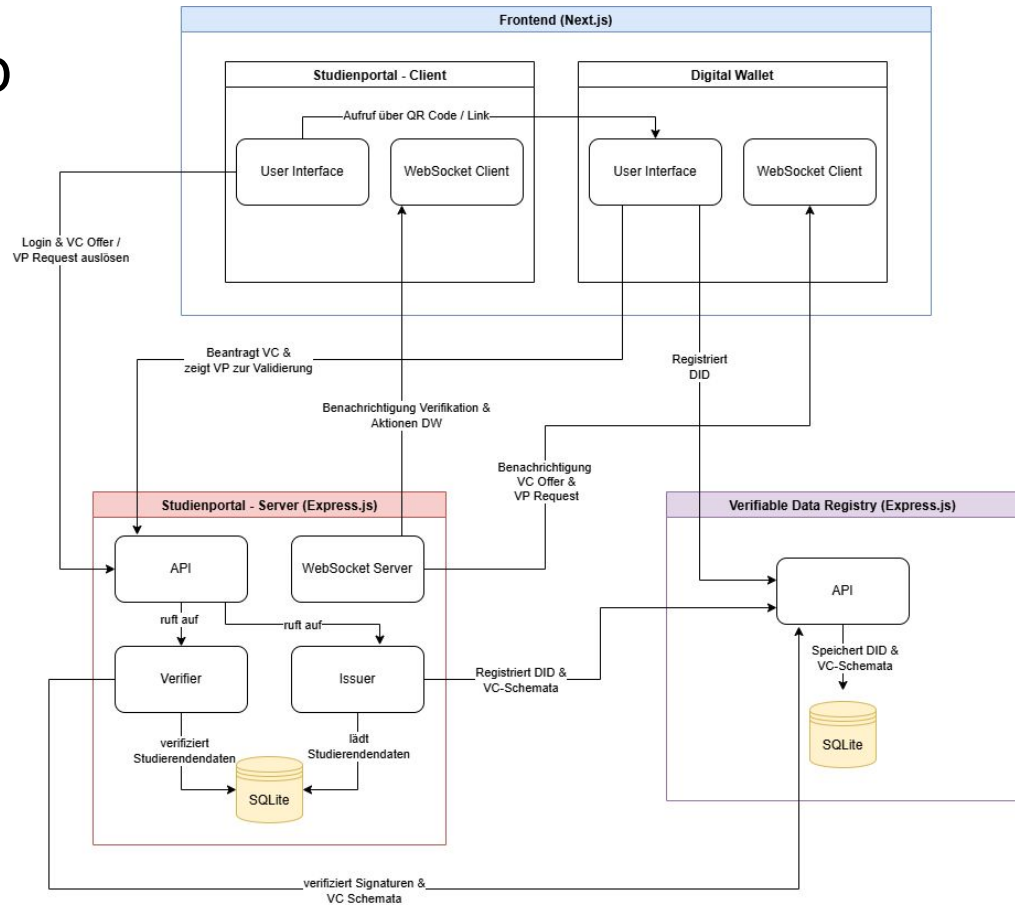


Beteiligte Akteure nach SSI [11]

Aktuelle Forschung

- verschiedene VC Datenmodelle: W3C VC [8], AnonCreds [12], SD-JWT VC [13]
 - Unterschiede in Signaturalgorithmen, Sicherheitsfunktionen, etc. [14]
- Collaborative Credentials zum Gruppieren der VC von De Diego et al. [15]
- nachträglicher Widerruf von VC durch Mazzocca et al. vorgestellt [16]
- CredenceLedger zur Verifizierung akademischer Nachweise mittels Blockchain [17]
- Einsatz zentraler Datenbanken oder Distributed Hash Tables als Alternative zu Blockchains untersucht [18]
- Kolibri: nationale Bildungsplattform in Deutschland, berücksichtigt eIDAS [19]
- Nutzung der eID an Hochschule Harz zur Ausstellung von Zertifikaten, Prüfungsmanagementsysteme und Verwaltung von Praktikumsverträgen [19]

Entwicklung Prototyp



Architektur des prototypischen Studienportals

Entwicklung Prototyp

- zwölf User Stories aus Perspektive der Hochschule und Studierenden
- unter Einfluss von eIDAS und SSI

“Als Student:in möchte ich selbst entscheiden, wie ich mich im Studienportal anmelde, damit die Verwendung einer DW für mich freiwillig bleibt.”

“Als Student:in möchte ich in meiner DW transparent über Anfragen und Angebote für Credentials informiert werden, um volle Kontrolle über meine Daten zu behalten.”

“Als Hochschule möchte ich überprüfen können, ob eine VP von der DW vorgelegt wird, für die sie ausgestellt wurde, um Identitätsmissbrauch zu verhindern.”

“Als Hochschule möchte ich sicherstellen, dass eine als VC vorgelegte Bescheinigung nicht manipuliert wurde, um die Echtheit des Dokuments zu gewährleisten.”

Entwicklung Prototyp

- zehn funktionale Anforderungen aus User Stories abgeleitet

Studierende müssen zwischen der Anmeldung mit den hochschuleigenen Zugangsdaten (Benutzername/Passwort) und dem SSI-Login wählen können.

Die Digital Wallet muss die Nutzenden über eingehende Anfragen und Angebote benachrichtigen und weitere Informationen über die anfragende Partei liefern.

Die Hochschule muss die Möglichkeit besitzen, durch sich ausgestellte VC nachträglich im VDR widerrufen zu können.

Das System muss als VP vorgelegte Bescheinigungen auf Manipulation und Missbrauch prüfen, bevor Studierenden Zugang zum Studienportal gewährt wird.

Entwicklung Prototyp

- vier nicht-funktionale Anforderungen aus User Stories abgeleitet

Das System soll personenbezogene Daten nur im technisch notwendigen Umfang verarbeiten.

Die Benutzeroberfläche des Studienportals und der DW muss so gestaltet sein, dass Studierende die SSI-Prozesse ohne externe Anleitung intuitiv durchführen können.

Das System muss modular aufgebaut sein, um es zukünftig flexibel erweitern zu können.

Die Prüfung der Echtheit einer VP muss auf anerkannten kryptographischen Standards basieren, um Manipulation zu verhindern.

Ergebnisse - funktionale Anforderungen

✓ vollständig erfüllt: 6 | ⚠ teilweise erfüllt: 1 | ✗ nicht erfüllt: 3

Studierende müssen zwischen der Anmeldung mit ihren hochschuleigenen Zugangsdaten (Benutzername/Passwort) und dem SSI-Login wählen können.

Die Bescheinigungen müssen sowohl als VC als auch herkömmlich als PDF-Dokument zur Verfügung stehen.

Die Hochschule muss die Ausstellung von Studien- und Exmatrikulationsbescheinigungen als VC nach gängigen Standards unterstützen.

Die Digital Wallet muss die Nutzenden über eingehende Anfragen und Angebote benachrichtigen und weitere Informationen über die anfragende Partei liefern.

Die Hochschule muss die Möglichkeit besitzen, durch sich ausgestellte Credentials nachträglich im VDR widerrufen zu können.

Das System muss als VP vorgelegte Bescheinigungen auf Manipulation und Missbrauch prüfen, bevor den Studierenden Zugang zum Studienportal gewährt wird.

Die Hochschule muss vor der Ausstellung von Bescheinigungen prüfen, ob die Studierenden alle Voraussetzungen zur Ausstellung erfüllen.

Ergebnisse - nicht-funktionale Anforderungen

✓ vollständig erfüllt: 3 | ⚠ teilweise erfüllt: 1 | ✗ nicht erfüllt: 0

Das System soll personenbezogene Daten nur im technisch notwendigen Umfang verarbeiten.

Das System muss modular aufgebaut sein, um es zukünftig flexibel erweitern zu können.

Die Benutzeroberfläche des Studienportals und der DW muss so gestaltet sein, dass Studierenden die SSI-Prozesse ohne externe Anleitung intuitiv durchführen können.

Die Prüfung der Echtheit einer VP muss auf anerkannten kryptographischen Standards basieren, um Manipulation zu verhindern.

Limitationen

- Studienportal stellt lediglich Prototyp dar
 - Fokus auf Grundkonzepte von SSI - Abstraktion von Funktionen
 - nicht mit anderen Systemen kompatibel
- lediglich Prozesse aus Sicht der Studierenden betrachtet

Ausblick

- Implementation von eIDAS-Standards für Interoperabilität
- Ergänzung um weitere Prozesse aus Studierenden- und Hochschulperspektive
- Anbindung weiterer hochschulinterner Systeme
- Durchführung von Softwaretests, Befragungen zu UX, etc.
- Berücksichtigung weiterer Entwicklungen von eIDAS 2.0 bis zur Veröffentlichung der EUDI Wallet Lösungen 2027

Diskussion

In welchen weiteren Prozessen im Hochschulumfeld wäre eine Einbindung denkbar?

Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie an der HTWK durch die Verwendung dezentraler Identitäten?

Quellen

- [1] Andrew Tobin, Drummond Reed, Foreword Phillip J Windley, and Sovrin Foundation. The Inevitable Rise of Self-Sovereign Identity.
- [2] Price, John. The problem with paper-based certificates, März 2021. URL <https://blog.learningvault.com/problem-with-paper-certificates>. Zugriff am 30.06.2025
- [3] Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI). Die eIDASVerordnung, 2024. URL <https://www.digitale-verwaltung.de/Webs/DV/DE/digitale-identitaeten/eidas-2-0/eidas-2-0.html>. Zugriff am 30.06.2025.
- [4] Buşoi Cristian-Silviu and Romana Jerković. REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 910/2014 as regards establishing a framework for a European Digital Identity | A9- 0038/2023 | European Parliament, 2024. URL https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0038_EN.html. Zugriff am 24.04.2025.

Quellen

[5] Accueil. URL <https://www.digital-identity-wallet.eu/>. Zugriff am 24.04.2025.

[6] Christopher Allen. The Path to Self-Sovereign Identity, April 2016. URL <https://www.lifewithalacrity.com/article/the-path-to-self-sovereign-identity/>. Zugriff am 24.04.2025.

[7] W3C. *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*, 2022. URL <https://www.w3.org/TR/did-1.0/>. Zugriff am 24.04.2025.

[8] W3C. Verifiable Credentials Data Model v1.1, 2022. URL <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>. Zugriff am 24.04.2025

[9] Edona Faslija. The Role of Verifiable Data Registries in the Verifiable Credential Ecosystem – A-SIT Technologie.

URL <https://technology.a-sit.at/en/the-role-of-verifiable-data-registries-in-the-verifiable-credential-ecosystem/>.

Zugriff am 24.04.2025.

Quellen

[10] Abylay Satybaldy, Anushka Subedi, and Sheikh Mohammad Idrees. Decentralized Key Management for Digital Identity Wallets. In Sheikh Mohammad Idrees and Mariusz Nowostawski, editors, Blockchain Transformations: Navigating the Decentralized Protocols Era, pages 47–58. Springer Nature Switzerland, Cham, 2024. ISBN 978-3-031-49593-9. doi: 10.1007/978-3-031-49593-9_3. URL https://doi.org/10.1007/978-3-031-49593-9_3. Zugriff am 24.04.2025.

[11] Alberto Francia, Stefano Mariani, Giuseppe Adduce, Sandro Vecchiarelli and Franco Zambonelli. Digital Management of Competencies in Web 3.0: The C-Box® Approach, October 2023. URL https://www.researchgate.net/publication/375024461_Digital_Management_of_Competencies_in_Web_3_0_The_C-Box_Approach. Zugriff am 30.06.2025

Quellen

- [12] Stephen Curran, Artur Philipp, Hakan Yildiz, Sam Curren, Victor Martinez Jurado, Aritra Bhaduri, and Artem Ivanov. AnonCreds Specification — hyperledger.github.io, n.d. URL <https://hyperledger.github.io/anoncreds-spec/>. Zugriff am 06.12.2024.
- [13] Oliver Terbu, Daniel Fett, and Brian Campbell. SD-JWT-based Verifiable Credentials (SD-JWT VC). Internet Draft draft-ietf-oauth-sd-jwt-vc-08, Internet Engineering Task Force, December 2024. URL <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-sd-jwt-vc>. Zugriff am 24.04.2025.
- [14] Kaliya Young. Verifiable credentials flavors explained. COVID-19 Credentials Initiative, 2021.

Quellen

- [15] Santiago de Diego, Cristina Regueiro, and Gabriel Maciá-Fernández. Collaborative credentials for the Internet of Things. *Computer Networks*, 251:110629, September 2024. ISSN 1389-1286. doi: 10.1016/j.comnet.2024.110629. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128624004614>. Zugriff am 24.04.2025.
- [16] Carlo Mazzocca, Abbas Acar, Selcuk Uluagac, and Rebecca Montanari. {EVOKE}: Efficient Revocation of Verifiable Credentials in {IoT} Networks. pages 1279– 1295, 2024. ISBN 978-1-939133-44-1. URL <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity24/presentation/mazzocca>. Zugriff am 24.04.2025.
- [17] Rodelio Arenas and Proceso Fernandez. CredenceLedger: A Permissioned Blockchain for Verifiable Academic Credentials. In 2018 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), pages 1–6, June 2018. doi: 10.1109/ICE.2018.8436324. URL <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8436324>. Zugriff am 24.04.2025.

Quellen

[18] Mohammad Javed Morshed Chowdhury, Alan Colman, Muhammad Ashad Kabir, Jun Han, and Paul Sarda.

Blockchain Versus Database: A Critical Analysis. In 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/ 12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE), pages 1348–1353, August 2018. doi: 10.1109/ 78

TrustCom/BigDataSE.2018.00186. URL <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8456055>. Zugriff am 24.04.2025.

[19] Hermann Strack, Marlies Gollnick, Sebastian Karius, Meiko Lips, Sandro Wefel, Robert Altschaffel, Guido

Bacharach, Matthias Gottlieb, Hans Pongratz, Wolfgang Radenbach, and Arn Waßmann. Digitization of (Higher) Education Processes: Innovations, Security and Standards. pages 22–9, 2022. doi: 10.29007/rrg4. URL <https://easychair.org/publications/paper/rrP1>. Zugriff am 24.04.2025.

Bildquellen

SSI Icon Folie 6: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/identitat_4071847?term=identit%C3%A4t&page=1&position=3&origin=search&related_id=4071847

DW Icon Folie 7: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/briefertasche_116369?term=briefertasche&page=1&position=2&origin=search&related_id=116369

DID Icon Folie 6: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/kette_1660962?term=kette&page=1&position=1&origin=search&related_id=1660962

VC Icon Folie 6: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/zertifikat_4442068?term=zertifikat&page=1&position=1&origin=search&related_id=4442068

VP Icon Folie 6: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/vorschau_1185279?term=vorschau&page=1&position=1&origin=search&related_id=1185279

VDR Icon Folie 7: https://www.flaticon.com/de/kostenloses-icon/datenbank_1602309?term=datenbank&page=1&position=1&origin=search&related_id=1602309

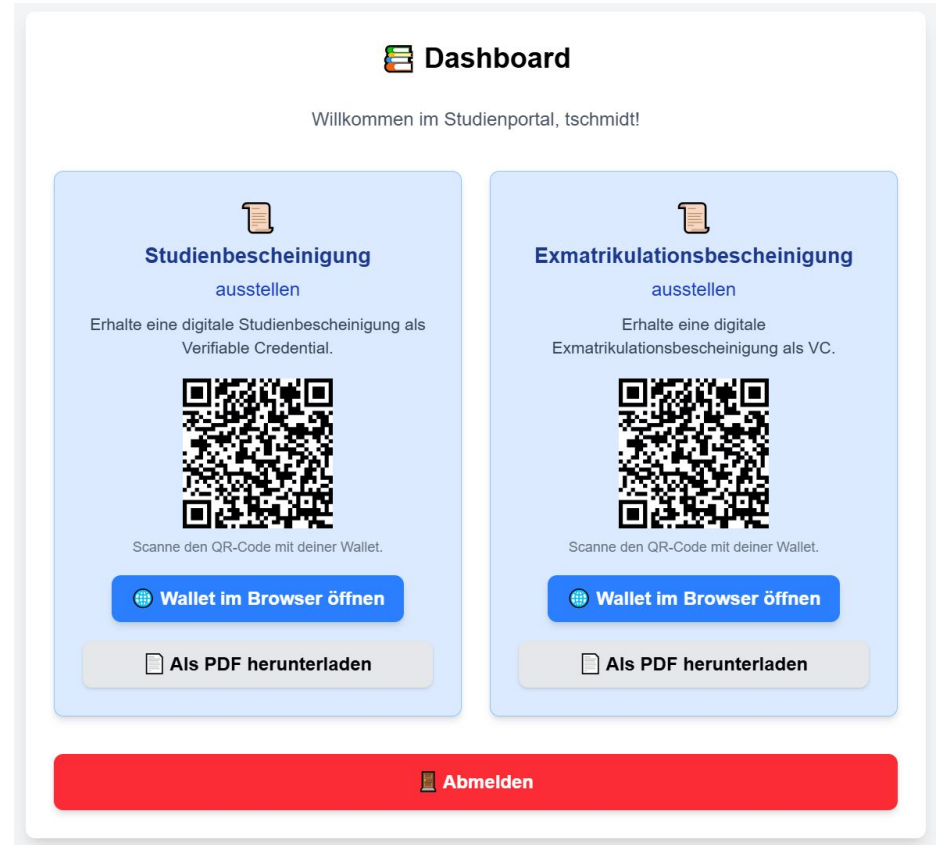
Prototyp - Screenshots

- Startseite Studienportal
- Möglichkeit zur Anmeldung via
Benutzername und Passwort sowie SSI

The screenshot displays the login page for the 'Studienportal'. At the top, the title 'Studienportal' is accompanied by a graduation cap icon. Below this, there are two input fields: 'Benutzername' (Username) and 'Passwort' (Password). Two buttons are positioned below the fields: a blue 'Anmelden' (Login) button with a key icon, and a green 'Mit SSI anmelden' (Login with SSI) button with an ID card icon. A section titled 'SSI-Login' with a wallet icon follows. It contains the instruction 'QR-Code scannen, um sich zu verifizieren:' (Scan QR code to verify) and a large QR code. At the bottom of this section is a blue button labeled 'Wallet in neuem Tab öffnen' (Open wallet in new tab).

Prototyp - Screenshots

- einfaches Dashboard Studienportal
- Möglichkeit zur Ausstellung von Studienbescheinigung und Exmatrikulationsbescheinigung als VC oder PDF



Digital Wallet

Neues Credential Angebot!

Credential: ExmatriculationCredential

Aussteller: did:example:8ed5de5f-740d-48f0-b15b-b85279c857c0

✓ Annehmen

✗ Ablehnen

Identifizier: did:example:95c1bfbc-8d68-4c7e-9e6d-dc4aee5d4f69

Meine Credentials

ID: 7b1fbaf7-2a13-4b75-b76d-55f5e065525

Credential Schema: https://99582e3e3cd0.ngrok.app/schema/d382ae2a-7a45-4819-bd48-64fef1a20ae9

Type: [VerifiableCredential](#) [EnrollmentCredential](#)

Issuer: https://99582e3e3cd0.ngrok.app/identifier/did:example:8ed5de5f-740d-48f0-b15b-b85279c857c0

registration_number: 76497

first_name: Tom

last_name: Schmidt

birth_date: 06.12.1999

birth_place: Berlin

enrollment_date: 01.10.2024

study_course: Informatik

study_degree: Bachelor

id: did:example:95c1bfbc-8d68-4c7e-9e6d-dc4aee5d4f69

university_semester: 1

issuance_date: 01.10.2024

expiry_date: 31.03.2025

Issuance Date: 2025-03-23T19:58:19.381Z

Proof: eyJhbGciOiJIUzU1NiJ9.eyJpZCI6ImNlZDY3YVY3LTJhMTMTMGlnI3NS1nZkxLTU1ZmM1ZTA2NTUyNnSislnR5cGUiOiI...

Identifizier löschen

Credentials löschen

-